Vink — Documento Maestro de Desarrollo

Oct 28, 2026 · @sara

Estado de la especificación

La especificación está lista para empezar a programar: el alcance del MVP está cerrado y quedan 6 decisiones menores que no bloquean el inicio (marcadas como **[PENDIENTE]** a lo largo del documento).

Confirmado por Sara

- Producto: Vink, agente de marketing con IA para comercios de Argentina, con aprobación humana (nivel 2).
- Equipo: un desarrollador full stack (JavaScript/TypeScript y .NET) apoyado en IA.
- Plazo: 2 meses para la primera versión. Pilotos: hasta 10 comercios.
- Presupuesto operativo: menos de USD 50 por mes en servidores e IA.
- Frontend: Next.js (React). Proyecto nuevo, sin código previo.
- IA de texto: Claude (Anthropic).
- Usuarios: varios usuarios por negocio y agencias o community managers que manejan varios negocios.
- Imágenes: generación desde cero y edición de fotos del comercio.
- Formatos: post, historia, carrusel y guion de reel.
- Volumen: cantidad de acciones semanales configurable por el usuario.
- Onboarding: formulario más análisis automático de la web del comercio.
- Avisos: solo dentro de la app.
- Fuera del MVP: publicación automática, métricas, cobros y app móvil.

Supuestos (propuestos, a validar)

- "Ambas" en onboarding se interpreta como formulario + análisis de la web. Instagram no se analiza en el MVP, porque leerlo sin la API oficial de Meta no está permitido.
- Base de datos, login y archivos en Supabase.
- Imágenes vía fal.ai (Nano Banana 2 para editar, FLUX.2 para generar).
- Interfaz y contenido solo en español rioplatense.
- El primer usuario que registra un negocio es su Propietario.

Decisiones pendientes

1. Hosting: Vercel Pro (USD 20/mes) o Railway/Render (USD 5–20/mes). El plan gratuito de Vercel no permite uso comercial.
2. Tope por defecto de acciones semanales y su rango (propuesta: 3 a 7, por defecto 5).
3. Si las agencias tienen un plan o pantalla propia en el MVP o usan la misma interfaz con selector de negocio (propuesta: misma interfaz).
4. Medio de cobro: se define después del piloto.
5. Dominio y email de la marca.
6. Iniciar ya el trámite de aprobación de la app en Meta, para que la publicación automática llegue en la versión 2.

Siguiente paso técnico: crear el repositorio, el proyecto de Supabase y la cuenta de Anthropic y fal.ai, y construir el módulo M1 (base del proyecto, autenticación y multi-negocio).

1. Descripción general del sistema

Vink es una aplicación web que conoce un negocio, le propone cada semana un plan de acciones de marketing con el contenido ya creado, y deja todo listo para que el usuario lo apruebe y lo publique.

Problema. Los comercios necesitan estar en redes, pero no saben qué publicar, no tienen tiempo y no pueden pagar a una agencia. Las herramientas actuales exigen saber qué pedirle a la IA.

Objetivo del MVP. Que un comercio piloto reciba cada semana un plan con piezas listas (imagen y texto), las apruebe en minutos y las publique a mano, y que podamos medir el costo real de IA por cliente.

Usuarios

Tipo	Quién es	Qué hace
Propietario	Dueño o responsable del comercio	Configura el negocio, invita usuarios, aprueba contenido
Editor	Empleado o colaborador del comercio	Revisa, edita, aprueba y rechaza contenido

Tipo	Quién es	Qué hace
Agencia / CM	Profesional que gestiona varios negocios	Mismos permisos que Propietario en cada negocio asignado; cambia de negocio con un selector
Administrador Vink	Equipo interno	Ve negocios, usuarios y consumo de IA; ajusta topes

Funcionamiento de punta a punta

1. El usuario se registra y crea un negocio (o una agencia agrega uno).
2. Completa el onboarding: carga su web, la IA la analiza y prellena el perfil; el usuario corrige y completa.
3. Sube su logo y fotos de productos, y define colores y tono.
4. Elige cuántas acciones por semana quiere recibir.
5. El agente genera la estrategia de la semana y las piezas (post, historia, carrusel o guion de reel) en segundo plano.
6. El usuario recibe un aviso dentro de la app: "Tu semana está lista".
7. Revisa cada pieza: aprueba, edita, pide otra versión o rechaza.
8. Las piezas aprobadas quedan en el calendario. El usuario descarga la imagen y copia el texto para publicar.
9. Marca la pieza como publicada. El agente usa el historial de aprobaciones y rechazos para la semana siguiente.

Dentro del alcance (MVP)

- Registro, login, negocios, varios usuarios por negocio y agencias.
- Onboarding con análisis de la web.
- Perfil de marca: logo, colores, tono, productos y fotos.
- Estrategia semanal y generación de 4 formatos.
- Generación y edición de imágenes.
- Calendario, aprobación, versiones y marcado manual de publicación.
- Avisos dentro de la app.
- Registro y topes de consumo de IA. Panel interno de administración.

Fuera del alcance (versiones posteriores)

- Conexión y publicación automática en Instagram y Facebook.

- Métricas y recomendaciones basadas en resultados.
- Cobros y planes pagos.
- App móvil nativa (la web es responsive).
- Generación de video, avisos por email o WhatsApp, integraciones con Tiendanube, Mercado Libre, Google y Meta Ads.
- Nivel 3 de autonomía (piloto automático).

2. Especificación funcional

El MVP tiene 8 grupos de funcionalidades; todas son imprescindibles salvo las marcadas como mejora futura al final.

Funcionalidades

Código	Funcionalidad	Descripción
F1	Cuenta	Registro con email y contraseña o Google, login, recuperar contraseña, editar perfil
F2	Negocios y equipo	Crear negocio, invitar usuarios por email con rol, quitar usuarios, selector de negocio para quien tiene varios
F3	Onboarding	Asistente de 5 pasos; análisis automático de la web; edición del perfil resultante
F4	Marca y productos	Logo, paleta (hasta 5 colores), tono, público, productos/servicios, fotos de productos, fechas importantes
F5	Estrategia semanal	El agente genera objetivo de la semana y N acciones (N configurable); botón "Generar ahora"
F6	Contenido	Por acción: formato, red sugerida, objetivo, texto, hashtags, llamado a la acción, imágenes o guion; editar, pedir otra versión, aprobar, rechazar con motivo
F7	Calendario	Vista semanal y mensual; reprogramar arrastrando o editando fecha; descargar imágenes y copiar texto; marcar como publicada

Código	Funcionalidad	Descripción
F8	Avisos y admin	Avisos dentro de la app; panel interno con negocios, usuarios, consumo y topes de IA

Permisos por rol

Acción	Propietario	Editor	Agencia	Admin Vink
Editar perfil del negocio y marca	Sí	No	Sí	Sí
Invitar o quitar usuarios	Sí	No	No	Sí
Generar estrategia y contenido	Sí	Sí	Sí	No
Editar, aprobar y rechazar piezas	Sí	Sí	Sí	No
Cambiar acciones por semana	Sí	No	Sí	Sí
Eliminar el negocio	Sí	No	No	Sí
Ver consumo de IA de todos	No	No	No	Sí

La agencia ve solo los negocios a los que fue invitada. **[PENDIENTE]** confirmar si la agencia puede invitar usuarios en nombre del comercio.

Casos de uso principales

1. **CU1 Alta de negocio:** registro → crear negocio → onboarding → primera semana generada.
2. **CU2 Revisión semanal:** aviso → abrir la semana → aprobar, editar o rechazar cada pieza → calendario.
3. **CU3 Nueva versión:** el usuario escribe qué cambiar (opcional) → el agente regenera texto, imagen o ambos → queda la versión anterior en el historial.
4. **CU4 Edición de foto:** el usuario elige una foto de producto → indica el cambio (fondo, luz, texto de promo) → la IA devuelve la imagen editada.
5. **CU5 Publicación manual:** abrir pieza aprobada → descargar imágenes → copiar texto → marcar como publicada.
6. **CU6 Agencia:** cambiar de negocio con el selector → mismo flujo CU2 en cada negocio.

Reglas de negocio y validaciones

- Un negocio debe tener al menos un Propietario. El último Propietario no puede irse ni ser quitado.
- Acciones por semana: entero entre 3 y 7 (por defecto 5). **[PENDIENTE]** confirmar rango.
- La semana se genera automáticamente el lunes a las 08:00 (hora de Argentina) para negocios con onboarding completo, o a demanda con "Generar ahora".
- No se genera una semana nueva si el negocio superó su tope mensual de IA. Se avisa al usuario y al administrador.
- "Nueva versión" tiene un máximo de 3 regeneraciones por pieza por semana, para controlar costos.
- Solo se puede marcar como publicada una pieza aprobada.
- Fotos: JPG, PNG o WebP, máximo 10 MB, mínimo 600 px de lado. Logo: PNG o SVG, máximo 2 MB.
- La URL de la web debe ser pública (http/https); si no se puede leer, el onboarding sigue con el formulario.
- Textos generados: respetan límites de cada red (caption de Instagram hasta 2.200 caracteres, hasta 30 hashtags; se sugieren entre 5 y 10).
- El agente nunca inventa precios, descuentos ni datos del negocio: usa solo lo cargado en el perfil o deja un marcador como [PRECIO].

Estados de una pieza de contenido

Estado	Significado	Pasa a
Generando	La IA está creando la pieza	Pendiente, Error
Pendiente	Lista para revisar	Aprobada, Rechazada, Generando (nueva versión)
Aprobada	El usuario la aceptó	Publicada, Pendiente (si se edita)
Rechazada	Descartada con motivo	— (queda en historial)
Publicada	El usuario la marcó como publicada	—
Error	La generación falló	Generando (reintento)

Estados de una semana (estrategia): Generando → Lista → Cerrada (cuando pasa la semana). Estados de un análisis de web: Pendiente → Analizando → Completado o Fallido.

Errores y situaciones excepcionales

- Falla la IA (texto o imagen): reintento automático hasta 3 veces con espera creciente; si sigue fallando, la pieza queda en Error con botón "Reintentar".
- La IA devuelve contenido inapropiado o fuera de formato: se valida el JSON de respuesta y se regenera una vez; si falla, Error.
- Web inaccesible o sin contenido útil: aviso "No pudimos leer tu web, completá los datos a mano".
- Tope de consumo alcanzado: se bloquea la generación y se muestra el aviso; el administrador puede ampliarlo.
- Invitación a un email ya registrado: se vincula al usuario existente.
- Imagen subida inválida: mensaje con el motivo (formato, peso o tamaño).
- Sesión vencida: redirige a login y vuelve a la pantalla anterior.

Imprescindible vs. mejora futura

- Imprescindible: F1 a F8 tal como se describen.
- Mejora futura: publicación automática, métricas, aprendizaje basado en resultados reales, cobros, avisos por email/WhatsApp, video, plantillas de diseño editables, analizar Instagram, roles más finos.

3. Requerimientos técnicos

Vink es una aplicación web responsive en un solo proyecto Next.js con TypeScript, sobre Supabase, con la IA y las tareas largas como servicios externos.

Tipo de solución: aplicación web (SaaS multi-negocio). Sin app móvil ni API pública en el MVP.

Tecnologías

Capa	Recomendación	Alternativas evaluadas	Por qué	Estado
Frontend y servidor	Next.js (App Router) + TypeScript	Nuxt; frontend + backend .NET separado	Elegido por Sara; un solo proyecto acelera 2 meses con un dev	Confirmado

Capa	Recomendación	Alternativas evaluadas	Por qué	Estado
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	MUI, Chakra	Componentes accesibles, fáciles de adaptar a la marca Vink	Propuesto
Validación	Zod (formularios y respuestas de IA)	Yup	Mismo esquema en cliente, servidor y salida de la IA	Propuesto
Base de datos	Supabase PostgreSQL	Neon + Prisma; Postgres propio	Incluye login, archivos y aislamiento por negocio (RLS) en un servicio; plan gratuito suficiente para 10 pilotos	Propuesto
Login	Supabase Auth (email + Google)	Clerk, Auth.js	Integrado con la base y con RLS	Propuesto
Archivos	Supabase Storage	Cloudflare R2, S3	Mismo servicio y mismas reglas de acceso	Propuesto
Migraciones	Supabase CLI (SQL versionado) + tipos generados	Drizzle, Prisma	Menos capas; las políticas RLS viven en el mismo SQL	Propuesto

Capa	Recomendación	Alternativas evaluadas	Por qué	Estado
Tareas en segundo plano	Inngest	Trigger.dev; cola en Postgres (pg-boss)	Pasos con reintentos, tareas programadas (lunes 08:00) y plan gratuito; funciona con Next.js sin servidor propio	Propuesto
IA de texto	Claude (Anthropic): modelo Sonnet para estrategia y análisis, modelo Haiku para piezas	—	Elegido por Sara; dos niveles para controlar costo	Confirmado proveedor; modelos a verificar en la documentación de Anthropic al empezar
IA de imágenes	fal.ai: FLUX.2 [pro] para generar, Nano Banana 2 para editar	Replicate; APIs directas	Un solo proveedor y una sola factura para varios modelos; se cambia el modelo sin reprogramar	Propuesto
Lectura de la web	fetch en servidor + extracción de texto (Readability/cheerio)	Firecrawl	Gratis; suficiente para webs simples de comercios	Propuesto
Hosting	Vercel Pro o Railway	Render	Next.js corre nativo en Vercel; Railway es más barato	**[PENDIENTE]**

Capa	Recomendación	Alternativas evaluadas	Por qué	Estado
Errores	Sentry (plan gratuito)	Logtail	Alertas de fallas en producción	Propuesto

Los precios de los proveedores cambian seguido: verificar antes de lanzar y antes de definir planes.

Arquitectura general: monolito modular. Next.js sirve las pantallas y las acciones del servidor; Supabase guarda datos y archivos; Inngest ejecuta la generación (minutos) fuera del request; Claude y fal.ai se llaman solo desde el servidor. El detalle está en la sección 6.

Módulos y responsabilidades

Módulo	Responsabilidad
auth	Registro, login, sesión, recuperación
workspaces	Negocios, miembros, roles, invitaciones, selector
onboarding	Asistente, análisis de web, perfil del negocio
brand	Marca, productos, fotos, fechas
agent	Prompts, llamadas a Claude, estrategia semanal, armado de piezas
media	Generación y edición de imágenes, almacenamiento
content	Piezas, versiones, aprobación, estados
calendar	Vistas semanal y mensual, reprogramación
notifications	Avisos dentro de la app
usage	Registro de consumo y topes de IA
admin	Panel interno

Integraciones externas (MVP): Anthropic API, fal.ai, Inngest, Supabase, Sentry, Google OAuth (login).

Seguridad

- Aislamiento por negocio con Row Level Security en todas las tablas con `business_id`.
- Claves de Anthropic, fal.ai e Inngest solo en el servidor; nunca en el navegador.
- Archivos en buckets privados con URLs firmadas de corta duración.
- Validación con Zod de toda entrada del usuario y de toda respuesta de la IA.
- Límite de pedidos por usuario en endpoints de generación.
- Los textos del usuario y de su web se tratan como datos en los prompts, nunca como instrucciones.

Privacidad: cumplir la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales: términos y política de privacidad visibles en el registro, borrado de negocio y de usuario a pedido, y no enviar datos personales innecesarios a la IA.

Rendimiento: pantallas en menos de 2 segundos; generación de una semana completa en menos de 5 minutos; imágenes optimizadas (WebP, miniaturas).

Escalabilidad: pensado para 10 pilotos y preparado para cientos de negocios sin rediseño: tareas en cola, base en Postgres, almacenamiento externo. El salto a un backend separado (.NET o NestJS) se evalúa recién si el producto lo exige.

4. Diseño de datos

El modelo gira en torno al negocio (`businesses`): casi todas las tablas cuelgan de él por `business_id`, que es la llave del aislamiento entre clientes.

Entidades y campos (PostgreSQL; `id` = uuid, `created_at` y `updated_at` = timestamptz en todas)

Entidad	Campos principales	Relaciones
profiles	user_id (uuid, = auth.users), full_name (text), avatar_url (text), is_admin (bool)	1:1 con usuario de Supabase Auth

Entidad	Campos principales	Relaciones
businesses	name (text), industry (text), city (text), website_url (text), whatsapp (text), sales_channels (text[]), actions_per_week (int, 3–7, def. 5), monthly_ai_limit_usd (numeric, def. 5), onboarding_completed_at (timestamptz), deleted_at (timestamptz)	Tiene miembros, marca, productos, planes, piezas
business_members	business_id, user_id, role (enum: owner, editor, agency)	N:M usuarios ↔ negocios; único (business_id, user_id)
invitations	business_id, email (citext), role, token (text, único), invited_by, expires_at, accepted_at	Pertenece a negocio
brand_profiles	business_id (único), tone (text), audience (text), goals (text[]), colors (text[] hex, máx. 5), logo_asset_id, competitors (text[]), notes (text)	1:1 con negocio
products	business_id, name, description, price_text (text, opcional), is_featured (bool), is_low_rotation (bool)	Pertenece a negocio; tiene fotos
media_assets	business_id, kind (enum: logo, product_photo, generated, edited), storage_path (text), mime (text), width, height, source_asset_id (uuid, para ediciones), product_id (opcional), prompt (text)	Pertenece a negocio
important_dates	business_id, date (date), label (text), recurring (bool)	Pertenece a negocio
website_analyses	business_id, url, status (enum: pending, running, done, failed), extracted (jsonb), error (text)	Pertenece a negocio

Entidad	Campos principales	Relaciones
weekly_plans	business_id, week_start (date, lunes), status (enum: generating, ready, closed), objective (text), summary (text), trigger (enum: scheduled, manual)	Único (business_id, week_start); tiene piezas
content_items	business_id, plan_id, format (enum: post, story, carousel, reel_script), network (enum: instagram, facebook, both), goal (text), scheduled_at (timestamptz), status (enum: generating, pending, approved, rejected, published, error), current_version_id, rejection_reason (text), regenerations (int, máx. 3), published_at	Pertenece a plan; tiene versiones
content_versions	content_item_id, number (int), caption (text), hashtags (text[]), cta (text), reel_script (jsonb, solo reels), slides (jsonb, solo carrusel), user_instruction (text), created_by (user o agente)	Pertenece a pieza; tiene imágenes
content_version_assets	content_version_id, media_asset_id, position (int)	N:M versión ↔ imagen, con orden
notifications	business_id, user_id, type (text), title, body, link, read_at	Pertenece a usuario y negocio
ai_usage_events	business_id, provider (enum: anthropic, fal), model (text), operation (text), input_tokens, output_tokens, images (int), cost_usd (numeric 10,6), job_id (text)	Pertenece a negocio

Reglas de integridad y validación

- Claves foráneas con `on delete cascade` desde `businesses`; el borrado de un negocio es lógico primero (`deleted_at`) y físico a los 30 días.
- Un negocio tiene siempre al menos un `owner` (validado en la función que quita miembros).
- `actions_per_week` con `check` entre 3 y 7. `colors` con `check` de formato hex.
- `content_items.status` solo cambia por funciones del servidor que respetan la tabla de estados de la sección 2.
- `content_versions.number` es correlativo por pieza; nunca se borran versiones.
- Índices: `business_id` en todas las tablas; (business_id, scheduled_at) en `content_items`; (business_id, created_at) en `ai_usage_events`.

Aislamiento (RLS): cada tabla con `business_id` tiene política "el usuario es miembro del negocio" para leer; escribir según rol (sección 2). Los administradores Vink acceden con el rol de servicio solo desde el servidor.

Almacenamiento de archivos: bucket privado `media`, ruta `{business_id}/{kind}/{uuid}.{ext}`; políticas de Storage con la misma regla de membresía.

Consumo del mes: suma de `ai_usage_events.cost_usd` del mes en curso por negocio, comparada con `monthly_ai_limit_usd` antes de cada generación. **[PENDIENTE]** valor del tope por defecto (propuesta: USD 5 por negocio por mes durante el piloto).

5. Diseño de interfaces y experiencia de usuario

Las pantallas siguen el prototipo de Vink ya diseñado (panel, calendario, onboarding y marca): paleta Dusk mejorada: noche #1A1B2E, violeta #6A52C4, coral #FF6B57 para lo que hace el agente, coral oscuro #C2412F para textos y links sobre fondo claro, durazno #FFE3DA y fondo #FFF8F5; logo "Encendido" (un interruptor prendido con la V en la perilla), tipografías Space Grotesk e Inter. Ver prototipo.

Pantallas

Ruta	Pantalla	Contenido y acciones
/login, /registro, /recuperar	Acceso	Email y contraseña, Google, recuperar contraseña

Ruta	Pantalla	Contenido y acciones
/invitacion/[token]	Aceptar invitación	Datos del negocio y rol; aceptar o rechazar
/negocios/nuevo	Crear negocio	Nombre y rubro; lleva al onboarding
/onboarding	Asistente (5 pasos)	1 Web y análisis · 2 Datos del negocio · 3 Público y objetivos · 4 Marca (logo, colores, tono, fotos) · 5 Acciones por semana y "Generar mi primera semana"
/ (panel)	Inicio	Mensaje del agente, piezas de la semana con aprobar/editar/nueva versión, "Aprobar todas", contador de aprobadas
/contenido/[id]	Detalle de pieza	Vista previa tipo Instagram, texto editable, hashtags, CTA, imágenes (descargar, editar foto), historial de versiones, aprobar/rechazar con motivo
/calendario	Calendario	Semana y mes, colores por estado, reprogramar, marcar publicada
/marca	Marca y productos	Editar perfil, productos, fotos, fechas importantes
/equipo	Equipo	Miembros, roles, invitar, quitar (solo Propietario)
/configuracion	Configuración	Acciones por semana, datos del negocio, eliminar negocio
/admin	Panel interno	Negocios, usuarios, consumo del mes vs. tope, ajustar tope, errores recientes

Navegación: barra lateral (Inicio, Calendario, Contenido, Marca, Equipo, Configuración) con el selector de negocio arriba y el modo del agente abajo. En celular, la barra lateral pasa a una barra inferior con 4 íconos y un menú.

Componentes de interfaz: tarjeta de pieza, chip de estado, chip de red social, mensaje del agente, selector de negocio, cargador de imágenes con vista previa, editor de paleta, vista previa de post/historia/carrusel, guion de reel en tomas, centro de avisos (campana con contador), diálogo de confirmación, toast de éxito o error.

Respuestas del sistema

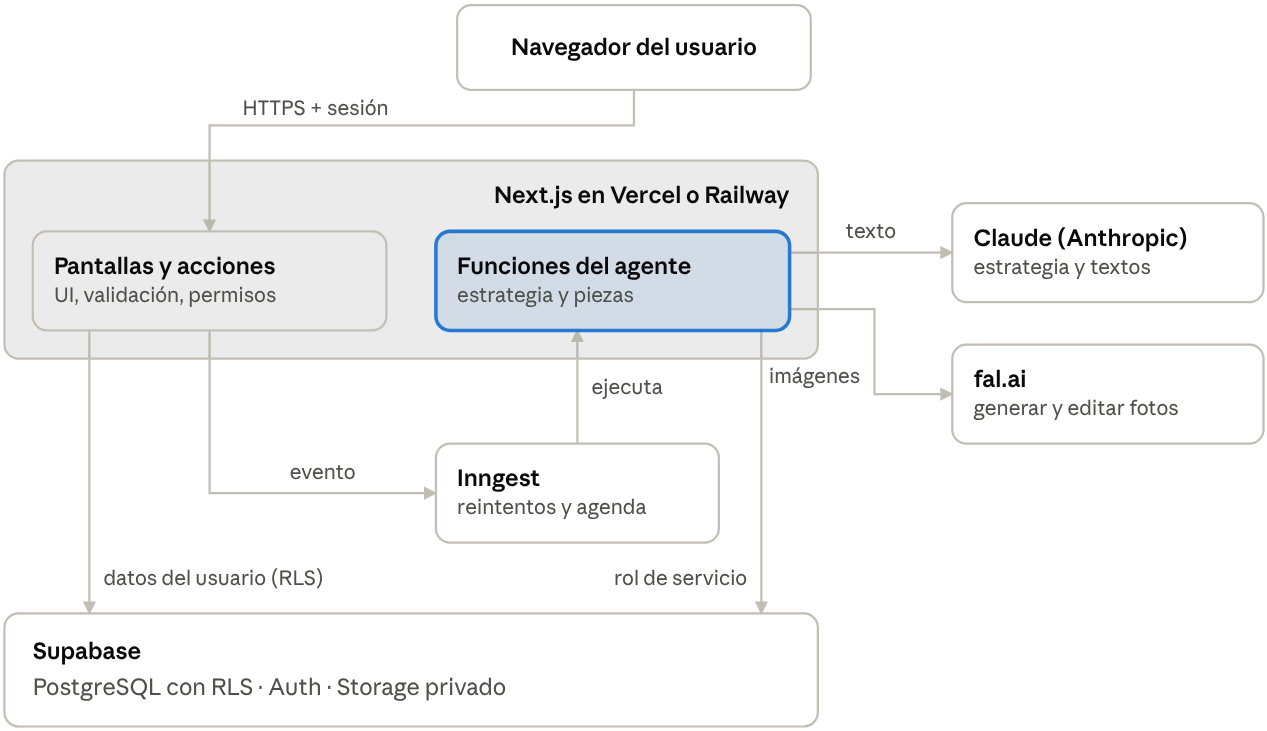
- Carga: esqueletos en listas; en piezas "Generando", tarjeta animada con el texto "Tu agente está creando esta pieza".
- Generación de la semana: barra de progreso por pieza (lista desde la base, actualizada cada 5 segundos o en tiempo real con Supabase Realtime).
- Éxito: toast breve ("Pieza aprobada").
- Error: mensaje en lenguaje simple + acción ("Reintentar"). Nunca códigos técnicos.
- Confirmación: antes de rechazar, quitar un miembro o eliminar el negocio.
- Vacíos: panel sin semana → "Todavía no hay acciones. Generá tu primera semana" con botón; calendario vacío → enlace al panel; sin fotos → invitación a subir la primera.
- Tope alcanzado: banner en el panel con el motivo y "Avisamos al equipo de Vink".

Escritorio y celular: diseño responsive desde 360 px de ancho. En celular, la vista de calendario por defecto es la lista de la semana; los botones tienen al menos 44 px de alto; descargar imagen y copiar texto son las acciones principales en el detalle, porque la publicación manual se hace desde el teléfono.

6. Arquitectura e integraciones

El navegador solo habla con Next.js; Next.js delega la generación a Inngest, que ejecuta las funciones del agente y estas llaman a Claude y fal.ai con las claves del servidor.

La IA corre en segundo plano, nunca en el navegador



arquitectura del MVP · 6 componentes

Las pantallas leen y escriben en Supabase con la sesión del usuario (RLS filtra por negocio); las funciones del agente usan el rol de servicio y validan el negocio en el código. Sentry recibe los errores de ambos lados.

Comunicación

- Lecturas: componentes de servidor de Next.js consultan Supabase con la sesión del usuario.
- Escrituras simples (aprobar, editar, reprogramar): Server Actions con validación Zod y control de rol.
- Generación: la Server Action registra el pedido y envía un evento a Inngest; responde de inmediato. La pantalla sigue el avance con Supabase Realtime sobre `content_items`.
- Archivos: el navegador sube directo a Supabase Storage con una URL firmada que entrega el servidor.

Contratos internos

Tipo	Nombre	Entrada	Resultado
Server Action	createBusiness	name, industry	business_id
Server Action	inviteMember	business_id, email, role	invitación enviada (link)
Server Action	analyzeWebsite	business_id, url	evento `website/analyze`
Server Action	saveBrandProfile	campos de marca	perfil actualizado
Server Action	generateWeek	business_id	evento `plan/generate`; error si supera tope
Server Action	regenerateItem	item_id, instrucción, qué (texto, imagen, ambos)	evento `item/regenerate`
Server Action	editPhoto	asset_id, instrucción	evento `media/edit`
Server Action	setItemStatus	item_id, approved, rejected o published, motivo	pieza actualizada
Server Action	updateItem	item_id, caption, hashtags, cta, scheduled_at	nueva versión manual
Route Handler	POST /api/inngest	(Inngest)	ejecuta funciones
Route Handler	GET /api/media/[id]	id	redirección a URL firmada
Route Handler	GET /auth/callback	código OAuth	sesión

Funciones de Inngest

Función	Disparador	Pasos
weekly-scheduler	Cron lunes 08:00 (America/Argentina/Buenos_Aires)	Busca negocios con onboarding completo y sin plan de la semana → envía `plan/generate` por cada uno
generate-plan	`plan/generate`	Verifica tope → Claude Sonnet arma estrategia y lista de N acciones (JSON) → crea plan y piezas en Generando → envía `item/generate` por pieza → avisa "Tu semana está lista" al terminar
generate-item	`item/generate`	Claude Haiku escribe texto, hashtags, CTA (y slides o guion) → fal.ai genera o edita imagen(es) → guarda versión → estado Pendiente
regenerate-item	`item/regenerate`	Igual que generate-item con la instrucción del usuario; incrementa `regenerations`
analyze-website	`website/analyze`	Descarga HTML → extrae texto → Claude Haiku devuelve perfil sugerido (JSON) → guarda en `website_analyses`
edit-photo	`media/edit`	fal.ai (Nano Banana 2) con la foto y la instrucción → nuevo `media_asset` tipo edited

Cada llamada a Claude o fal.ai registra un `ai_usage_event`. Las respuestas de Claude se piden en JSON y se validan con Zod; si no validan, se reintenta una vez.

Autenticación y autorización

- Supabase Auth con email y contraseña y Google. Sesión en cookie httpOnly con `@supabase/ssr`.
- Middleware de Next.js: rutas privadas exigen sesión; `/admin` exige `profiles.is_admin`.

- Autorización en dos capas: RLS en la base y chequeo de rol en cada Server Action (helper `requireRole(business_id, roles)`).
- Negocio activo guardado en cookie; se valida en cada pedido que el usuario sea miembro.

Archivos: bucket privado `media`; subida directa con URL firmada; imágenes generadas guardadas por el servidor; miniaturas WebP de 400 px para listas.

Avisos: tabla `notifications` + Supabase Realtime para la campana; sin email en el MVP (salvo los de login e invitación que envía Supabase Auth).

Pagos: no forman parte del MVP. **[PENDIENTE]** Mercado Pago, Stripe o ambos para la versión con cobros.

7. Plan de desarrollo por módulos

El desarrollo se divide en 10 módulos ordenados por dependencia; cada uno termina en algo que se puede probar en el navegador.

Estructura de carpetas propuesta

```
app/
  (auth)/login, registro, recuperar, invitacion/[token]
  (app)/page.tsx (panel), calendario/, contenido/[id]/, marca/, equipo/,
configuracion/, onboarding/, negocios/nuevo/
  admin/
  api/inngest/route.ts, api/media/[id]/route.ts, auth/callback/route.ts
components/ (ui/ de shadcn, content/, calendar/, brand/, layout/)
lib/
  supabase/ (server.ts, client.ts, admin.ts)
  auth/ (requireUser.ts, requireRole.ts)
  ai/ (claude.ts, fal.ts, usage.ts, prompts/, schemas/)
  actions/ (una carpeta por módulo)
inngest/ (client.ts, functions/)
supabase/ (migrations/, seed.sql)
tests/ (unit/, e2e/)
```

M1 · Base del proyecto y autenticación

- **Objetivo:** proyecto desplegable con login funcionando.

- **Incluye:** Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn; tema Vink; Supabase (proyecto, CLI, migraciones); Auth con email y Google; middleware de rutas; layout con barra lateral; Sentry; deploy a entorno de pruebas.
- **Previo:** cuentas de GitHub, Supabase, hosting y Google Cloud (OAuth).
- **Archivos:** `app/(auth)/*`, `lib/supabase/*`, `middleware.ts`, `supabase/migrations/0001_profiles.sql`.
- **Lógica:** crear `profiles` al registrarse (trigger); redirigir sin sesión a /login.
- **Aceptación:** un usuario se registra, entra, sale y recupera contraseña; las rutas privadas están protegidas.
- **Pruebas:** e2e de registro y login; unit de middleware.
- **Resultado:** URL de pruebas con login.

M2 · Negocios, equipo y roles

- **Objetivo:** multi-negocio seguro.
- **Incluye:** crear negocio, selector de negocio, invitaciones por link, roles owner/editor/agency, quitar miembros, políticas RLS.
- **Previo:** M1.
- **Archivos:** `migrations/0002_businesses.sql`, `lib/auth/requireRole.ts`, `lib/actions/workspaces/*`, `app/(app)/equipo`, `negocios/nuevo`, `invitacion/[token]`.
- **Lógica:** quien crea el negocio es owner; no se puede quitar al último owner; negocio activo en cookie.
- **Aceptación:** un usuario de otro negocio no puede leer ni escribir nada ajeno (probado por API, no solo por UI); una agencia ve solo sus negocios.
- **Pruebas:** tests de RLS con dos usuarios; e2e de invitación.
- **Resultado:** varios usuarios colaborando en un negocio y una agencia con dos negocios.

M3 · Marca, productos y archivos

- **Objetivo:** el perfil completo que alimenta a la IA.
- **Incluye:** pantalla /marca, logo, paleta, tono, público, productos, fotos, fechas importantes, subida con URL firmada, miniaturas.
- **Previo:** M2.
- **Archivos:** `migrations/0003_brand.sql`, `components/brand/*`, `lib/actions/brand/*`, bucket `media` y sus políticas.

- **Aceptación:** subir y ver fotos; validaciones de formato, peso y tamaño; nadie fuera del negocio accede a las imágenes.
- **Pruebas:** unit de validaciones; e2e de subida.
- **Resultado:** perfil de marca editable.

M4 · Capa de IA, tareas y consumo

- **Objetivo:** llamar a Claude y fal.ai de forma controlada.
- **Incluye:** clientes `claude.ts` y `fal.ts`; Inngest (cliente, endpoint, función de prueba); registro `ai_usage_events`; verificación de tope; esquemas Zod de salida; prompts versionados en archivos.
- **Previo:** M1 (puede ir en paralelo con M2–M3).
- **Lógica:** cada llamada calcula costo (tokens × precio del modelo en una tabla de configuración) y lo registra; si el negocio supera su tope, la llamada se rechaza antes de hacerse.
- **Aceptación:** una función de prueba genera un texto y una imagen, registra el costo y respeta el tope.
- **Pruebas:** unit de cálculo de costo y tope con la IA simulada (mocks).
- **Resultado:** infraestructura de IA lista para usar.

M5 · Onboarding con análisis de web

- **Objetivo:** perfil prellenado en minutos.
- **Incluye:** asistente de 5 pasos, función `analyze-website`, revisión del perfil sugerido, paso final "Generar mi primera semana".
- **Previo:** M3 y M4.
- **Lógica:** solo se leen URLs http/https públicas, con tiempo límite de 15 s y máximo 5 páginas del mismo dominio; si falla, sigue el formulario.
- **Aceptación:** con una web real, al menos rubro, productos y tono quedan sugeridos; con una URL inválida el flujo no se rompe.
- **Pruebas:** unit de extracción con HTML de ejemplo; e2e del asistente.
- **Resultado:** negocio con onboarding completo.

M6 · Estrategia y generación de piezas

- **Objetivo:** el corazón del producto: la semana generada.

- **Incluye:** funciones `generate-plan` y `generate-item`; 4 formatos (post, historia, carrusel, guion de reel); generación de imagen desde cero o a partir de foto de producto; avisos de "semana lista"; cron del lunes.
- **Previo:** M4 y M5.
- **Lógica:** Sonnet decide objetivo y N acciones usando perfil, productos, fechas próximas e historial (aprobadas y rechazadas con motivo); Haiku escribe cada pieza; si la acción involucra un producto con foto, se edita esa foto; si no, se genera imagen nueva con la paleta.
- **Aceptación:** una semana con N piezas en menos de 5 minutos; textos en español rioplatense; ningún precio inventado; costo por semana registrado.
- **Pruebas:** unit de armado de prompts y validación de JSON; prueba de integración con 3 negocios de ejemplo de rubros distintos; revisión manual de calidad.
- **Resultado:** semana completa generada automáticamente.

M7 · Revisión, versiones y edición

- **Objetivo:** que aprobar sea rápido y seguro.
- **Incluye:** panel con mensaje del agente y tarjetas; detalle de pieza con vista previa; edición manual; nueva versión con instrucción; editar foto; aprobar, rechazar con motivo, "Aprobar todas"; historial de versiones.
- **Previo:** M6.
- **Lógica:** máximo 3 regeneraciones por pieza; editar una pieza aprobada la vuelve a Pendiente; cada cambio crea versión nueva.
- **Aceptación:** todas las transiciones de estado de la sección 2 funcionan y las inválidas se rechazan en el servidor.
- **Pruebas:** unit de máquina de estados; e2e de aprobar, rechazar y regenerar.
- **Resultado:** flujo de revisión completo.

M8 · Calendario y publicación manual

- **Objetivo:** ver la semana y publicar desde el celular.
- **Incluye:** vista semanal y mensual, reprogramar, descargar imágenes (una o carrusel en ZIP), copiar texto con hashtags, marcar como publicada.
- **Previo:** M7.
- **Aceptación:** en un celular de 360 px se puede descargar, copiar y marcar publicada en menos de 4 toques.

- **Pruebas:** e2e en viewport móvil.
- **Resultado:** ciclo completo de una semana.

M9 · Avisos y panel interno

- **Objetivo:** visibilidad para el usuario y para Vink.
- **Incluye:** campana con avisos en tiempo real; /admin con negocios, usuarios, consumo del mes vs. tope, ajuste de tope y últimos errores.
- **Previo:** M6.
- **Aceptación:** solo administradores entran a /admin; el consumo coincide con la suma de eventos.
- **Pruebas:** unit de agregados de consumo; e2e de acceso denegado.
- **Resultado:** operación del piloto controlada.

M10 · Endurecimiento y salida a piloto

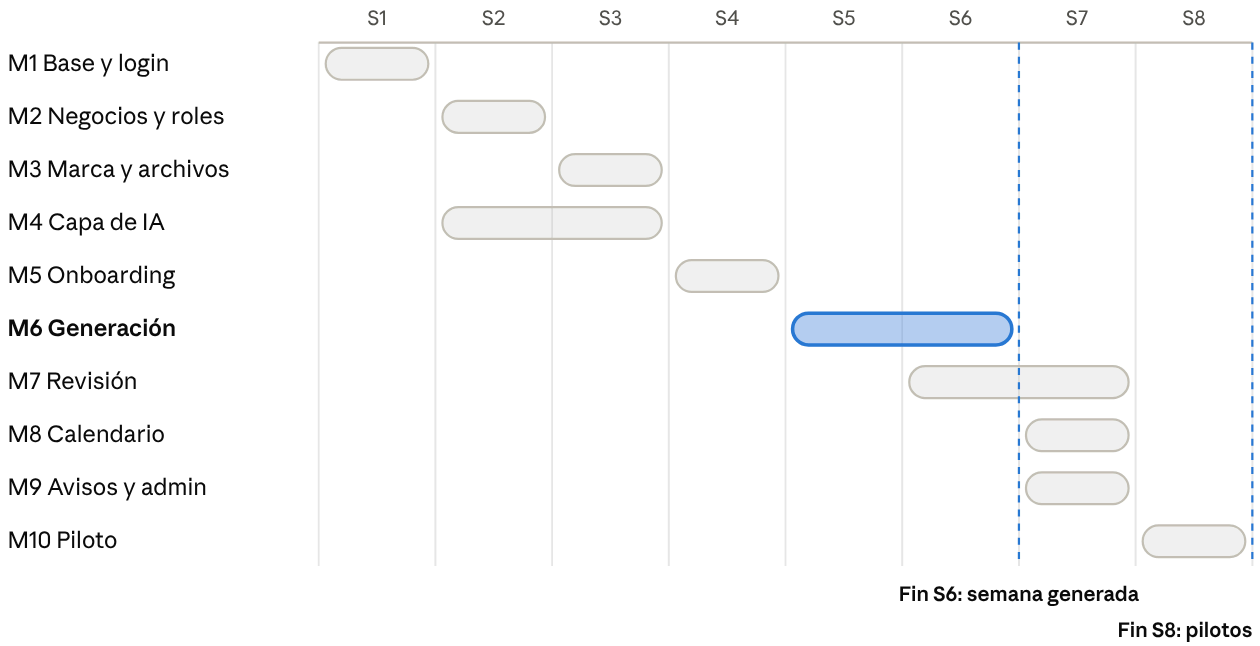
- **Objetivo:** producción estable para 10 comercios.
- **Incluye:** revisión de seguridad (RLS, claves, límites), términos y privacidad, entorno de producción, copias de seguridad, carga de los pilotos, guía breve de uso.
- **Previo:** M1–M9.
- **Aceptación:** checklist de la sección 9 aprobado.
- **Resultado:** pilotos usando Vink.

8. Estrategia de implementación

Primero la base segura (login, negocios, aislamiento), después la IA, y la interfaz de revisión al final, cuando ya hay contenido real que mostrar.

Semana 6: Vink genera semanas completas. Semana 8: pilotos

Plan de 8 semanas por módulo, un desarrollador



hoja de ruta · 10 módulos en 8 semanas

La semana 6 es el punto de control: si la generación no tiene calidad suficiente, se ajustan prompts y modelos antes de seguir con la interfaz.

Por qué este orden

1. M1 y M2 primero: el aislamiento entre negocios es difícil de agregar después y es el mayor riesgo de seguridad.
2. M4 temprano: valida costos y calidad de la IA antes de construir pantallas sobre ella.
3. M6 antes que M7: la interfaz de revisión se diseña mejor con piezas reales.
4. M10 al final con tiempo propio: la salida a piloto siempre trae ajustes.

Qué puede ir en paralelo (con ayuda de IA para programar)

- M4 (capa de IA) junto con M2 y M3.
- La interfaz de M7 con datos de ejemplo mientras M6 se termina.
- M8 y M9 en la semana 7.
- Escribir y probar prompts (fuera del código) desde la semana 1.

Decisiones antes de programar

- Hosting (Vercel Pro o Railway).
- Rango y valor por defecto de acciones por semana y tope mensual de IA por negocio.

- Nombre de dominio para entornos y emails de Auth.
- Modelos exactos de Claude y precios vigentes (tabla de configuración de costos).
- Si la agencia puede invitar usuarios.

Qué dejar para después: publicación automática (iniciar ya la revisión de la app en Meta), métricas, cobros, email o WhatsApp, video, análisis de Instagram.

Cómo evitar retrabajo

- Esquema de base definido en migraciones desde el día 1; nunca cambios manuales en la base de producción.
- Un solo lugar para estados y transiciones (`lib/content/stateMachine.ts`).
- Prompts y esquemas de salida versionados en archivos, no escritos dentro de las funciones.
- Toda llamada a IA pasa por `lib/ai` (registro de costo y tope incluidos).
- Componentes de UI basados en los tokens de marca del prototipo.
- Registrar cada decisión técnica en `docs/decisiones.md` (sección 11).

9. Pruebas y control de calidad

Cada módulo se aprueba solo si pasan sus pruebas automáticas y su checklist manual; las pruebas de aislamiento entre negocios son obligatorias en todo módulo que toque datos.

Herramientas: Vitest (unitarias), Playwright (funcionales en escritorio y móvil), pruebas SQL de RLS con dos usuarios de prueba sobre Supabase local, y la IA simulada (mocks) en las pruebas automáticas para no gastar ni depender de respuestas variables.

Tipos de prueba

- Unitarias: máquina de estados, validaciones Zod, cálculo de costos y topes, armado de prompts, extracción de texto web.
- Integración: Server Actions contra Supabase local; funciones de Inngest con IA simulada.
- Funcionales (e2e): flujos CU1 a CU6.
- Calidad de IA (manual): por cada cambio de prompt, generar semanas para 3 negocios de ejemplo (gastronomía, indumentaria, estética) y revisar con la lista de calidad.

Casos de prueba por funcionalidad

Funcionalidad	Caso	Resultado esperado
Cuenta	Login con contraseña incorrecta	Mensaje claro, sin revelar si el email existe
Negocios	Usuario B intenta leer un negocio de A por API	0 filas o 403
Negocios	Quitar al último propietario	Rechazado con mensaje
Invitación	Link vencido	Pantalla "Invitación vencida"
Marca	Subir imagen de 12 MB	Rechazo por peso
Onboarding	URL inexistente	Aviso y sigue el formulario
Estrategia	Negocio con tope alcanzado	No genera; aviso al usuario y al admin
Estrategia	5 acciones configuradas	Exactamente 5 piezas en la semana
Piezas	Respuesta de IA con JSON inválido	Reintenta una vez; luego estado Error
Piezas	Cuarta regeneración	Rechazada
Piezas	Marcar publicada una pieza pendiente	Rechazado
Piezas	Producto sin precio cargado	El texto no inventa precio (usa [PRECIO] o lo omite)
Calendario	Reprogramar a fecha pasada	Rechazado
Admin	Usuario sin is_admin entra a /admin	Redirección

Seguridad y permisos: probar cada política RLS con rol owner, editor, agency y usuario ajeno; verificar que ninguna clave secreta aparece en el código que llega al navegador; revisar que las URLs de imágenes vencen.

Lista de calidad del contenido generado

- Español rioplatense, tono acorde al perfil.
- Sin datos inventados (precios, descuentos, horarios).
- Respeta formato y límites de cada red.
- Imagen coherente con la paleta y sin texto deformado.

- Producto reconocible en fotos editadas.

Criterios para aprobar un módulo: pruebas automáticas en verde en CI; criterios de aceptación de la sección 7 verificados; sin errores nuevos en Sentry en el entorno de pruebas; documentación del módulo actualizada.

Aceptación antes de publicar (M10)

- [ ] Flujo completo CU1 a CU6 en producción con un negocio de prueba.
- [ ] Pruebas de RLS aprobadas para todas las tablas.
- [ ] Costo real de una semana medido y por debajo del tope.
- [ ] Copia de seguridad restaurada al menos una vez.
- [ ] Términos y política de privacidad publicados.
- [ ] Revisión manual de 3 semanas generadas con la lista de calidad.

10. Entornos y despliegue

Tres entornos (local, pruebas y producción), un repositorio en GitHub y despliegue automático al fusionar en las ramas correspondientes.

Entorno de desarrollo

- Node.js LTS, pnpm, Supabase CLI con Docker (base, Auth y Storage locales), Inngest Dev Server.
- `pnpm dev` levanta Next.js; `supabase start` la base local; `npx inngest-cli dev` el panel de tareas.
- `supabase/seed.sql` crea 2 usuarios, 3 negocios de ejemplo y fotos de prueba.

Variables de entorno y secretos

Variable	Dónde se usa	Pública
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Cliente y servidor	Sí
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Cliente y servidor	Sí (protegida por RLS)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Solo servidor y funciones	No
ANTHROPIC_API_KEY	Solo servidor	No

Variable	Dónde se usa	Pública
FAL_KEY	Solo servidor	No
INNGEST_EVENT_KEY, INNGEST_SIGNING_KEY	Solo servidor	No
SENTRY_DSN	Cliente y servidor	Sí
APP_URL	Links de invitación y redirecciones	Sí

Los secretos viven solo en el panel del hosting y en un gestor de contraseñas; `.env.local` está en `.gitignore` y existe un `.env.example` sin valores. Claves de IA distintas para pruebas y producción, con límite de gasto configurado en cada proveedor.

Repositorio y ramas

- GitHub privado. `main` = producción, `develop` = pruebas, ramas `feat/<modulo>-<tema>` para cada tarea.
- Pull request obligatorio (aunque sea un solo dev) para que corra CI: lint, chequeo de tipos, Vitest y Playwright sobre la base local.
- Commits descriptivos; una tarea del backlog por PR cuando sea posible.

Entornos

Entorno	Base	Hosting	Uso
Local	Supabase local	Máquina del dev	Desarrollo
Pruebas	Proyecto Supabase "vink-staging" (gratuito)	Despliegue de `develop`	Revisión de Sara y pruebas con IA real
Producción	Proyecto Supabase "vink-prod"	Despliegue de `main`	Pilotos

Infraestructura y costo mensual estimado (10 pilotos)

Servicio	Plan	USD/mes aprox.
Hosting	Vercel Pro o Railway	5–20
Supabase	Gratuito (x2)	0

Servicio	Plan	USD/mes aprox.
Inngest	Gratuito	0
Sentry	Gratuito	0
Claude + fal.ai	Por uso, con tope	15–30
Total		20–50

El plan gratuito de Supabase pausa proyectos sin actividad y no incluye copias automáticas descargables; si el piloto avanza, pasar producción al plan Pro (aprox. USD 25/mes) y revisar el presupuesto. **[PENDIENTE]** confirmar con Sara.

Despliegue: automático al fusionar en `develop` (pruebas) o `main` (producción). Las migraciones se aplican con `supabase db push` en el pipeline antes del despliegue de la app, nunca a mano. Las funciones de Inngest se registran solas al desplegar.

Monitoreo: Sentry para errores de cliente y servidor; panel de Inngest para tareas fallidas; /admin para consumo de IA; alertas de gasto en Anthropic y fal.ai.

Copias de seguridad y recuperación

- Exportación diaria de la base de producción (`pg_dump` programado con GitHub Actions) a almacenamiento privado, guardando 14 días.
- Probar una restauración en pruebas antes de abrir a pilotos.
- Las imágenes se pueden regenerar; las fotos subidas por el comercio se copian en la misma exportación semanal.
- Para volver atrás un despliegue: redeploy de la versión anterior desde el hosting; las migraciones se escriben para no romper la versión anterior.

11. Documentación técnica

La documentación vive en el repositorio, en la carpeta `docs/`, y se actualiza en el mismo pull request que cambia el código.

Archivo	Contenido	Se actualiza cuando
README.md	Qué es Vink, requisitos, instalación y ejecución local en menos de 10 pasos	Cambia algo del arranque

Archivo	Contenido	Se actualiza cuando
docs/arquitectura.md	Diagrama, componentes, flujo de generación, responsabilidades por carpeta	Se agrega un componente o integración
docs/modelo-de-datos.md	Tablas, campos, relaciones, políticas RLS, estados	Cada migración
docs/ia.md	Modelos usados y para qué, prompts (con versión), esquemas de salida, tabla de costos, lista de calidad	Cambia un prompt, modelo o precio
docs/integraciones.md	Anthropic, fal.ai, Inngest, Supabase, Google OAuth: claves, límites, errores conocidos	Se agrega o cambia una integración
docs/acciones.md	Server Actions, route handlers y eventos de Inngest con entrada y salida	Se agrega o cambia un contrato
docs/entornos.md	Variables, entornos, despliegue, copias y recuperación	Cambia infraestructura
docs/decisiones.md	Registro de decisiones: fecha, decisión, alternativas, motivo	Cada decisión técnica
docs/extender.md	Cómo agregar un formato de contenido, un modelo de IA o una red social	Cambia el patrón de extensión
CHANGELOG.md	Cambios por versión	Cada despliegue a producción

Decisiones a registrar desde el día 1 (primeras entradas de `docs/decisiones.md`): Next.js en lugar de Nuxt o .NET; Supabase como base, login y archivos; Inngest para tareas; Claude con dos modelos; fal.ai como intermediario de imágenes; publicación manual en el MVP; avisos solo dentro de la app.

Para mantener y extender

- Nuevo formato: agregar valor al enum `format`, esquema Zod de salida, prompt en `lib/ai/prompts/`, componente de vista previa y caso de prueba.

- Nuevo modelo de IA: agregarlo a la tabla de configuración de costos y al cliente correspondiente en `lib/ai`; nunca llamar a un proveedor fuera de esa carpeta.
- Nueva red social (v2): módulo `integrations/<red>` con OAuth, tokens cifrados y función de Inngest de publicación, sin tocar el flujo de aprobación.

12. Hoja de ruta ejecutable

36 tareas en orden de ejecución, en dos fases; complejidad S = hasta 1 día, M = 2 a 3 días, L = 4 a 5 días. Estado y prioridad se cambian desde los desplegables.

Fase 1 · Semanas 1 a 4: base, marca, IA y onboarding

ID	Tarea	Módulo	Depende de	Prioridad	Complejidad	Criterio de aceptación	Estado
T01	Crear repo, Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn y CI (lint, tipos)	M1	—	Alta	S	CI corre en cada PR	Pendiente
T02	Supabase local, staging y producción; migración `profiles`	M1	T01	Alta	S	Migración aplica en los 3 entornos	Pendiente
T03	Login email y Google, recuperar contraseña, middleware de rutas	M1	T02	Alta	M	e2e de login y rutas protegidas en verde	Pendiente
T04	Layout con barra lateral, tema Vink, Sentry y deploy a staging	M1	T03	Alta	S	URL de staging con login	Pendiente
T05	Migración negocios, miembros e invitaciones + RLS	M2	T02	Alta	M	Prueba RLS con 2 usuarios en verde	Pendiente

ID	Tarea	Módulo	Depende de	Prioridad	Complejidad	Criterio de aceptación	Estado
T06	Crear negocio, selector de negocio y `requireRole`	M2	T04, T05	Alta	M	Agencia con 2 negocios cambia entre ellos	Pendiente
T07	Invitaciones por link y pantalla de equipo	M2	T06	Alta	M	Invitado entra con el rol correcto; no se quita al último owner	Pendiente
T08	Migración marca, productos, media y fechas + políticas de Storage	M3	T05	Alta	M	Usuario ajeno no accede a imágenes	Pendiente
T09	Pantalla de marca: perfil, paleta, tono y logo	M3	T08	Alta	M	Se guarda y recarga sin pérdida	Pendiente
T10	Productos y fotos: subida firmada, validaciones, miniaturas	M3	T08	Alta	M	Rechaza archivos inválidos con motivo	Pendiente
T11	Fechas importantes del negocio	M3	T08	Media	S	Alta, edición y baja de fechas	Pendiente
T12	Inngest: cliente, endpoint y dev server	M4	T01	Alta	S	Función de prueba corre local y en staging	Pendiente
T13	Cliente de Claude con registro de uso	M4	T05, T12	Alta	M	Cada llamada crea un `ai_usage_event` con costo	Pendiente
T14	Cliente de fal.ai (generar y editar) con guardado en Storage	M4	T08, T12	Alta	M	Imagen generada y editada quedan en el bucket	Pendiente

ID	Tarea	Módulo	Depende de	Prioridad	Complejidad	Criterio de aceptación	Estado
T15	Tabla de costos por modelo y verificación de tope mensual	M4	T13	Alta	S	Generación bloqueada al superar el tope	Pendiente
T16	Asistente de onboarding de 5 pasos	M5	T09, T10	Alta	M	Onboarding completo marca el negocio como listo	Pendiente
T17	Función analyze-website y revisión del perfil sugerido	M5	T13, T16	Media	M	Web real prellena rubro, productos y tono; URL inválida no rompe	Pendiente

Fase 2 · Semanas 5 a 8: generación, revisión, calendario y piloto

ID	Tarea	Módulo	Depende de	Prioridad	Complejidad	Criterio de aceptación	Estado
T18	Prompt y esquema de estrategia semanal	M6	T13	Alta	L	3 negocios de ejemplo reciben estrategias coherentes	Pendiente
T19	Migración planes, piezas y versiones; función generate-plan	M6	T18	Alta	L	Plan con N piezas en estado Generando	Pendiente
T20	Prompts y esquemas por formato (post, historia, carrusel, reel)	M6	T18	Alta	L	JSON válido y lista de calidad aprobada por formato	Pendiente
T21	Función generate-item con imagen nueva o foto editada	M6	T14, T19, T20	Alta	L	Semana completa en menos de 5 minutos	Pendiente

ID	Tarea	Módulo	Depende de	Prioridad	Complejidad	Criterio de aceptación	Estado
T22	Cron del lunes 08:00 y botón "Generar ahora"	M6	T19	Alta	S	Se generan las semanas de todos los negocios listos	Pendiente
T23	Máquina de estados de piezas	M7	T19	Alta	S	Transiciones inválidas rechazadas en el servidor	Pendiente
T24	Panel: mensaje del agente, tarjetas, aprobar y "Aprobar todas"	M7	T23	Alta	M	Igual al prototipo; contador correcto	Pendiente
T25	Detalle de pieza: vista previa, edición e historial de versiones	M7	T23	Alta	L	Editar crea versión nueva; aprobada vuelve a Pendiente	Pendiente
T26	Nueva versión con instrucción y editar foto	M7	T21, T25	Alta	M	Máximo 3 regeneraciones por pieza	Pendiente
T27	Calendario semanal y mensual con reprogramación	M8	T23	Alta	M	No permite fechas pasadas	Pendiente
T28	Descargar imágenes, copiar texto y marcar publicada	M8	T25	Alta	S	En 360 px se hace en menos de 4 toques	Pendiente
T29	Avisos en tiempo real (campana)	M9	T19	Media	S	"Tu semana está lista" llega sin recargar	Pendiente
T30	Panel /admin: negocios, consumo y topes	M9	T15	Media	M	Consumo igual a la suma de eventos; solo admins	Pendiente

ID	Tarea	Módulo	Depende de	Prioridad	Complejidad	Criterio de aceptación	Estado
T31	Pruebas e2e de CU1 a CU6 en escritorio y móvil	M10	T28	Alta	M	Suite completa en verde en CI	Pendiente
T32	Revisión de seguridad: RLS, claves, límites	M10	T30	Alta	M	Checklist de seguridad de la sección 9 aprobado	Pendiente
T33	Producción, copias diarias y restauración probada	M10	T31	Alta	M	Restauración exitosa en staging	Pendiente
T34	Términos y política de privacidad	M10	—	Alta	S	Visibles en el registro	Pendiente
T35	Carga de pilotos y guía breve de uso	M10	T33	Alta	S	10 negocios con onboarding completo	Pendiente
T36	Iniciar revisión de la app en Meta (para v2)	Fuera del MVP	—	Media	S	Solicitud enviada	Pendiente

13. Entrega final y reglas para continuar

Con este documento, otro desarrollador o una IA puede retomar Vink sin la conversación original: empieza por la tarea T01 y respeta las reglas de abajo.

Cómo usar este documento

1. Leer las secciones 1, 2 y 6 para entender qué hace el sistema y cómo está armado.
2. Resolver las decisiones pendientes de la sección inicial antes de la tarea correspondiente.
3. Tomar las tareas del backlog (sección 12) en orden, respetando dependencias, y actualizar su estado.
4. Al terminar cada módulo, verificar sus criterios (secciones 7 y 9) y actualizar `docs/`.

Decisiones que no se cambian sin acuerdo con Sara

- Next.js con TypeScript en un solo proyecto.

- Claude como IA de texto; fal.ai como intermediario de imágenes.
- Aprobación humana obligatoria antes de que una pieza quede lista (nivel 2).
- Aislamiento por negocio con RLS en todas las tablas con datos de clientes.
- Toda llamada a IA pasa por `lib/ai` y registra su costo.
- Alcance del MVP de la sección 1: lo que está fuera no se construye sin pedido explícito.

Instrucción para una IA que continúe el proyecto

Antes de escribir código, leé este documento completo y el repositorio; seguí las convenciones existentes; no inventes requisitos ni tomes decisiones marcadas como pendientes: preguntá. Trabajá de a una tarea del backlog por vez, con sus pruebas, y actualizá la documentación en el mismo cambio.

Referencias

- Prototipo visual de Vink (panel, calendario, onboarding, marca y landing).
- Documento original "Prompt Maestro — Plataforma SaaS de Marketing Autónomo con IA" (provisto por Sara).
- Precios de modelos de IA consultados en octubre de 2026: fal.ai, APIs de edición de imagen y comparativa de precios de APIs de texto. Verificar en cada proveedor antes de fijar topes y planes.